2025 年数学组参考解答

本站整理。以原始 PDF 为准；原网页第 2、4 题的转录数据已校正。

1. 混合积

混合积的多线性性给出

$$((a+b)\times(b+c))\cdot(a+c)=\det\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}(a\times b)\cdot c=2\cdot 2025=4050.$$

2. 两个线性方程组

原卷中 A 的第一行为 $(2,2,3)$，B 的第一行为 $(0,2-v,1)$，右端为 $b=(1,2,2)^T$。

计算得

$$\det(A+B)=-4(v-3),\qquad \det(A-B)=-4(3u-3v-4).$$

同时，$\mathrm{adj}(A+B)b$ 的第二坐标恒为 -4，$\mathrm{adj}(A-B)b$ 的第二坐标恒为 -28。若某个矩阵奇异而方程有解，左乘其伴随矩阵应得到零向量；上述坐标排除了这一可能。因此前一方程有解恰当且仅当 $v\neq 3$，后一方程无解恰当且仅当 $3u-3v-4=0$。

答案为 $u=v+4/3$ 且 $v\neq 3$。

3. 极限

分子除以 n^n 后为 $\sum_{j=0}^{n-1}(1-j/n)^n$。对固定 j，该项趋于 e^{-j}，并且 $0\le(1-j/n)^n\le e^{-j}$。截取前 J 项、用几何级数控制尾项，即得分子归一化后的极限为 $\sum_{j=0}^{\infty}e^{-j}=e/(e-1)$。

分母除以 n^n 后为 $1+1/n+\cdots+1/n^{n-1}\to 1$。故所求极限为 $e/(e-1)$。

4. 鞍点与极小极大

令 $c=f(\bar{x},\bar{z})$。原卷要求证明的是 $\sup_z\inf_x f(x,z)=\inf_x\sup_z f(x,z)$，两个量都等于 c。

任意 z 满足 $\inf_x f(x,z)\le f(\bar{x},z)\le c$，而 $\inf_x f(x,\bar{z})=c$，所以左侧为 c。同理，任意 x 满足 $\sup_z f(x,z)\ge f(x,\bar{z})\ge c$，而 $\sup_z f(\bar{x},z)=c$，所以右侧也为 c。

5. 函数方程

以 x 和 $-x$ 代入可得 $f(2x)=f(-2x)$，故 f 为偶函数。同时

$$f(t)=f(1+t^2/4).$$

当 $0 \le t < 2$ 时，反复迭代 $T(t) = 1 + t^2/4$，所得数列递增且不超过 2，极限只能为 2。当 $t > 2$ 时，改为迭代 $U(t) = 2\sqrt{t-1}$，数列递减且不小于 2，极限仍为 2；原函数方程也给出 $f(t) = f(U(t))$。由 f 在 2 处连续，两种情形均有 $f(t) = f(2)$，再由偶性覆盖负半轴。

6. 行列式

利用 $(x_i + y_j)^2 = x_i^2 + 2x_iy_j + y_j^2$，矩阵秩不超过 3。因此 $n \ge 4$ 时行列式为零。$n = 1, 2, 3$ 时依次为

$$(x_1 + y_1)^2,$$

$$(x_1 - x_2)(y_2 - y_1)\big((x_1 + y_1)(x_2 + y_2) + (x_1 + y_2)(x_2 + y_1)\big),$$

$$-2\prod_{i<j}(x_j - x_i)\prod_{i<j}(y_j - y_i).$$

二阶式由平方差展开得到；三阶式将矩阵分解为行 $(x_i^2, x_i, 1)$ 与列 $(1, 2y_j, y_j^2)^T$ 的两个矩阵的乘积，再用范德蒙德公式。

7. 二次曲线与焦点

作正交变换 $u = (x - 2y)/\sqrt{5}$、$v = (2x + y)/\sqrt{5}$，方程化为

$$5u^2 + t\sqrt{5}\,u + 2\sqrt{5}\,v + 2 = 0,$$

即

$$\left(u + \frac{t}{2\sqrt{5}}\right)^2 = -\frac{2}{\sqrt{5}}\left(v - \frac{t^2 - 8}{8\sqrt{5}}\right).$$

所以对任意实数 t 都是非退化抛物线。焦点在新坐标下为 $(-t/(2\sqrt{5}), (t^2 - 12)/(8\sqrt{5}))$。正交变换保持距离，因此焦点到原点距离的平方为

$$\frac{t^2}{20} + \frac{(t^2 - 12)^2}{320} = \frac{(t^2 - 4)^2 + 128}{320} \ge \frac{2}{5}.$$

最小距离为 $\sqrt{2/5}$，在 $t = \pm 2$ 时取得。

8. 介值函数的连续性

若 f 在 x_0 不连续，则存在 $\varepsilon > 0$ 和 $x_n \to x_0$，取子列后可设 $f(x_n) \ge f(x_0) + \varepsilon$，或全都满足反向不等式。处理前一种情形即可。

取有理数 $r \in (f(x_0), f(x_0) + \varepsilon)$。由介值性质，在 x_0 与每个 x_n 之间存在 y_n，使 $f(y_n) = r$。于是 $y_n \to x_0$。闭集 $f^{-1}(r)$ 必包含 x_0，与 $r \ne f(x_0)$ 矛盾。

9. 有限域中的子空间与点集

(1) 所求子空间与二维商空间 V/W 的一维子空间一一对应。每个一维子空间有 $p-1$ 个非零向量，且非零向量恰好分属于这些子空间，因此数目为 $(p^2-1)/(p-1)=p+1$。

(2) 若 $|S|<k+2$，结论显然。否则从 S 取 k 个向量，它们线性无关：若有依赖关系，把它们补成 $k+2$ 个 S 中的向量便不能生成 V。设它们张成 W。

其余每个向量都在 W 之外，否则同样能补成一个不生成 V 的 $k+2$ 元组。每个向量决定一个包含 W 的 $k+1$ 维子空间；两个不同向量不能决定同一个这样的子空间，否则它们连同选出的 k 个向量仍不能生成 V。由 (1) 得 $|S|-k\le p+1$。$k=0$ 时同理取 $W=\{0\}$。

10. 基的最小总支撑量

答案为 $C=k(n-k+1)$。

上界：把 W 的一组基作为 $k\times n$ 矩阵的行，化为行最简形。每行在 k 个主元列中仅有一个非零元，其余 $n-k$ 列至多都非零，所以每个基向量至多有 $n-k+1$ 个非零坐标。

下界：取互异实数 $t_1,\dots,t_n$，令

$$W=\{(P(t_1),\dots,P(t_n)):\deg P\le k-1\}.$$

评价映射单射，故 $\dim W=k$。每个非零多项式至多有 $k-1$ 个根，因而 W 的每个非零向量都至少有 $n-k+1$ 个非零坐标。任意一组基的总支撑量至少为 $k(n-k+1)$，与上界相合。

11. 一致连续函数的乘积

原卷写的是 $x\to\infty$，没有正号。以下按 $|x|\to+\infty$（同时控制两端）理解：第 (1) 问成立，第 (2) 问不成立。若只要求 $x\to+\infty$，结论另见末段；不能混用这两种条件。

先用一个事实：连续函数 $h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 若在两端都有有限极限，就一致连续。事实上，给定 $\varepsilon>0$，取 R 使每个尾部内任意两函数值之差小于 ε；在 $[-R-1,R+1]$ 上使用一致连续性，再把得到的 δ 取为不超过 1。距离小于 δ 的两点要么都在此紧区间内，要么都在同一尾部，故均满足要求。

(1) 一致连续函数在实轴上至多线性增长。取 $\delta>0$，使 $|x-y|<\delta$ 时 $|f(x)-f(y)|<1$；将从 0 到 x 的线段分成不超过 $1+2|x|/\delta$ 段，便得 $|f(x)|\le C(1+|x|)$，其中 C 与 x 无关。

由 $xg(x)\to0$ 可知 $g(x)\to0$，并有

$$|f(x)g(x)|\le C(1+|x|)|g(x)|\longrightarrow 0\qquad(|x|\to+\infty).$$

乘积连续且两端极限均为零，由上述事实，它在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

(2) 对任意给定 $\alpha\in(0,1)$，令 $\beta=(1+\alpha)/2$，取

$$f(x)=x,\qquad g(x)=\frac{\sin(x^2)}{(1+|x|)^{\beta}}.$$

f 为 Lipschitz 函数；g 连续且两端趋于零，故也一致连续。同时

$$|x|^{\alpha}|g(x)| \le \frac{|x|^{\alpha}}{(1+|x|)^{\beta}} \longrightarrow 0.$$

但取 $x_n = \sqrt{2\pi n}$、$y_n = \sqrt{2\pi n + \pi/2}$，则 $y_n - x_n \to 0$，而

$$f(x_n)g(x_n) = 0, \qquad f(y_n)g(y_n) = \frac{y_n}{(1+y_n)^{\beta}} \longrightarrow +\infty.$$

所以乘积不一致连续。

若极限条件仅指 $x \to +\infty$，则两问都不成立：取 $f(x) = x$，$g(x) = \max\{-x, 0\}$。二者均为 Lipschitz 函数，正半轴上 $g = 0$，因而满足两问的单侧极限条件。但

$$f(x)g(x) = \begin{cases} -x^2, & x < 0, \\ 0, & x \ge 0 \end{cases}$$

不一致连续：取 $x_n = -n$、$y_n = -n - 1/n$，则 $|x_n - y_n| \to 0$，而乘积在这两点的值之差的绝对值趋于 2。